

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 6 febbraio 2018

1. A livello statico le capacità possono essere considerate come circuiti aperti. Ipotizzando il BJT acceso e in regione normale e trascurando la corrente di base si può calcolare la corrente che scorre su R_1 e R_2 : $I_1 \simeq \frac{V_{CC}}{R_1+R_2} = 1$ mA. Questa consente di calcolare la tensione di base e di emettitore del BJT: $V_B = R_1 I_1 = 7.3$ V. A questo punto è possibile risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$V_{EB} = V_E - V_B = V_{th} \ln \left(\frac{I_C}{I_{S,bjt}} \right) \quad (1)$$

$$V_E = V_{CC} - R_3 \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad (2)$$

il quale è un sistema non lineare che può essere risolto con il metodo iterativo:

V_E [V]	I_C [mA]
8	1.98
8.008	1.972
8.008	1.972

Le correnti di base ed emettitore valgono quindi $I_B = I_C / \beta_F = 19.72 \mu\text{A}$ e $I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \simeq 1.99$ mA. La tensione di collettore è pari a $V_C = R_4 I_C = 3.94$ V. Le tensioni calcolate confermano che il transistor è in regione normale, mentre le correnti ottenute sono coerenti con l'ipotesi di trascurare la corrente di base.

Per calcolare tensioni e correnti nel MOSFET, ipotizziamo il transistor polarizzato in regime di saturazione e scriviamo le equazioni che descrivono correnti e tensioni nella seconda parte del circuito:

$$\begin{aligned} I_{SD} &= \frac{\beta_{MOS}}{2} (V_{SG} - |V_T|)^2 \\ V_{SG} &= R_6 I_6 \\ V_{CC} &= (R_5 + R_6) I_6 + R_7 (I_6 + I_{SD}) \end{aligned}$$

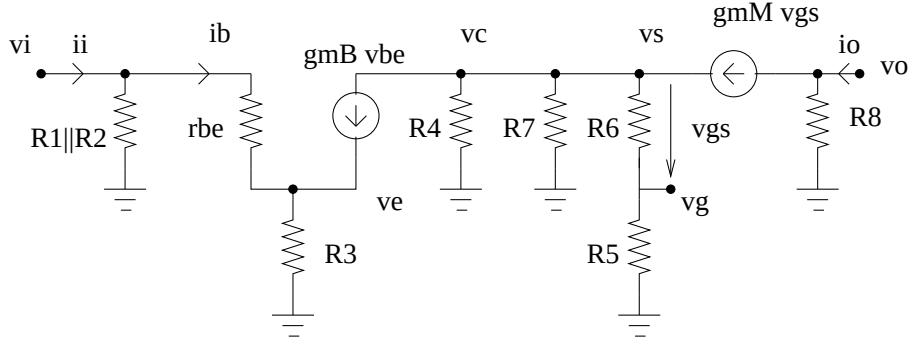
dove I_6 è la corrente che scorre nelle resistenze R_6 e R_5 . Sostituendo la prima equazione e la seconda nella terza si ottiene la seguente equazione di secondo grado:

$$V_{CC} = \frac{R_7 \beta_{MOS}}{2} V_{SG}^2 + \left(1 + \frac{R_5 + R_7}{R_6} - R_7 \beta_{MOS} |V_T| \right) V_{SG} + \frac{R_7 \beta_{MOS}}{2} V_T^2 \quad (3)$$

la quale dà come unica soluzione valida $V_{SG} = 2$ V, mentre dal sistema ricavo $I_6 = 1$ mA e $I_{SD} = 1$ mA. Inoltre la tensione del drain si calcola immediatamente come $V_D = R_8 I_{SD} = 4$ V, la quale conferma che il MOSFET è in saturazione, visto che $V_G = R_5 I_6 = 4$ V.

2. I parametri differenziali dei due transistori valgono: $r_{be} = V_{th} \beta_F / I_C = 1.27$ k Ω , $g_{mB} = I_C / V_{th} = 78.88$ mS e $g_{mM} = \beta_{MOS} (V_{SG} - |V_T|) = 2$ mS. Non essendoci dati riguardanti l'effetto Early e la modulazione di canale per il MOSFET, considero $r_{ce} = r_{ds} = \infty$.

Il circuito equivalente ai piccoli segnali è quello indicato in figura:



3. La matrice ibrida $|h|$ lega tensioni e correnti tra ingresso ed uscita secondo le seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} v_i &= h_{11}i_i + h_{12}v_o \\ i_o &= h_{21}i_i + h_{22}v_o \end{aligned}$$

Quindi, sfruttando anche le funzioni di rete del doppio carico, posso calcolarne le componenti come:

$$\begin{aligned} h_{11} &= \left. \frac{v_i}{i_i} \right|_{v_o=0} = R_1 || R_2 || [r_{be} + (\beta_0 + 1)R_3] = 1.93 \text{ k}\Omega \\ h_{12} &= \left. \frac{v_i}{v_o} \right|_{i_i=0} = 0 \\ h_{22} &= \left. \frac{i_o}{v_o} \right|_{i_i=0} = \frac{1}{R_8} = 0.25 \text{ mS} \end{aligned}$$

Il calcolo di $h_{21} = i_o/i_i|_{v_o=0}$ é piú complesso e richiede la soluzione del seguente sistema di equazioni:

$$\begin{aligned} i_o &= g_{mM}v_{gs} \\ \frac{v_{gs}}{R_6} + g_{mM}v_{gs} &= \frac{v_s}{R_4 || R_7} + \beta_0 i_b \\ \frac{v_{gs}}{R_6} &= -\frac{v_s}{R_6 + R_5} \\ i_b &= \frac{R_1 || R_2}{R_1 || R_2 + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_3} i_i \\ h_{21} &= g_{mM}\beta_0 \cdot \frac{R_6}{1 + g_{mM}R_6 + \frac{R_6+R_5}{R_4 || R_7}} \cdot \frac{R_1 || R_2}{R_1 || R_2 + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_3} = 0.687 \end{aligned}$$

La matrice ha inoltre un determinante che vale $D_h = h_{11}h_{22} = 0.4825$ (essendo $h_{12} = 0$).

4. Dalla matrice calcolo velocemente il guadagno di tensione a vuoto che vale:

$$A_V = -\frac{h_{21}}{D_h} = -1.424 \quad (4)$$